

GERENCIAMENTO DE PROCESSO.

O sistema operacional intercala a execução, de seus processos, deve gerenciá-los cuidadosamente para assegurar que não ocorra nenhum erro quando eles são interrompidos e retomados.

Nesta seção discutiremos como sistemas operacionais prestam certos serviços fundamentais aos processos como :

GERENCIAMENTO DE PROCESSO.

- Criar Processos;
- Destruir Processos;
- Suspende Processos;
- Retomar Processos;
- Alterar Prioridade de um Processo;
- Bloquear Processos;
- Acordar Processos;
- Despachar Processos;

ESTADO DE PROCESSO E ESTADO DE TRANSIÇÃO

Quando um programa é executado , processos são criados e inseridos na lista de pronto.

Um processo vai passando para a lista à medida que outros processos concluem sua vez de usar o processador.

Quando processo chega ao topo da lista e há um processador disponível ,aquele processo é designado a um processador e diz-se que ele fez uma *transição de estado*, passando do estado de *pronto* para o estado de *execução*.

O ato de designar um processador ao primeiro processo da lista de pronto é chamado de *DESPACHO* e é realizado por entidade chamada *DESPACHANTE*.

ESTADO DE PROCESSO E ESTADO DE TRANSIÇÃO

Os processo que estão no estado de prontos ou de execução estão acordados , porque disputam ativamente do tempo do processador.

O sistema operacional gerencia transições de estado para melhor servir aos processos no sistema.

Para evitar que qualquer processos monopolize o sistema, acidentalmente ou maliciosamente , o sistema operacional estabelece um *RELOGIO DE INTERRUPÇÃO EM HARDWARE*.(*TAMBÉM CHAMADO TEMPORIZADOR DE INTERVALO*).

ESTADO DE PROCESSO E ESTADO DE TRANSIÇÃO

Quando um *temporizador* de intervalo que permite que o processo execute durante um intervalo de tempo específico ou QUANTUM .

Se o processo não devolver o processador voluntariamente antes que o intervalo de tempo expire ou se esgote, o relógio de interrupção gera uma interrupção, fazendo assim que o sistema operacional obtenha o controle do processador.

ESTADO DE PROCESSO E ESTADO DE TRANSIÇÃO

Então quando um processo esgota seu tempo de alocação do processador, o sistema operacional então muda o estado do processo, que estava no estado de execução para o estado de pronto e despacha o primeiro processo que estava na lista de pronto, assim mudando seu estado de pronto para em execução.

ESTADO DE PROCESSO E ESTADO DE TRANSIÇÃO

Se algum processo em execução iniciar uma operação de entrada /saída antes que do seu quantum se expirar e conseqüentemente tiver que esperar que a operação de entrada/saída seja concluída antes de poder usar o processador novamente, o processo em execução entregará voluntariamente o processador, nesse caso , diz-se que processo bloqueio a si mesmo deixando suspenso a conclusão de entrada entrada/saida.

ESTADO DE PROCESSO E ESTADO DE TRANSIÇÃO

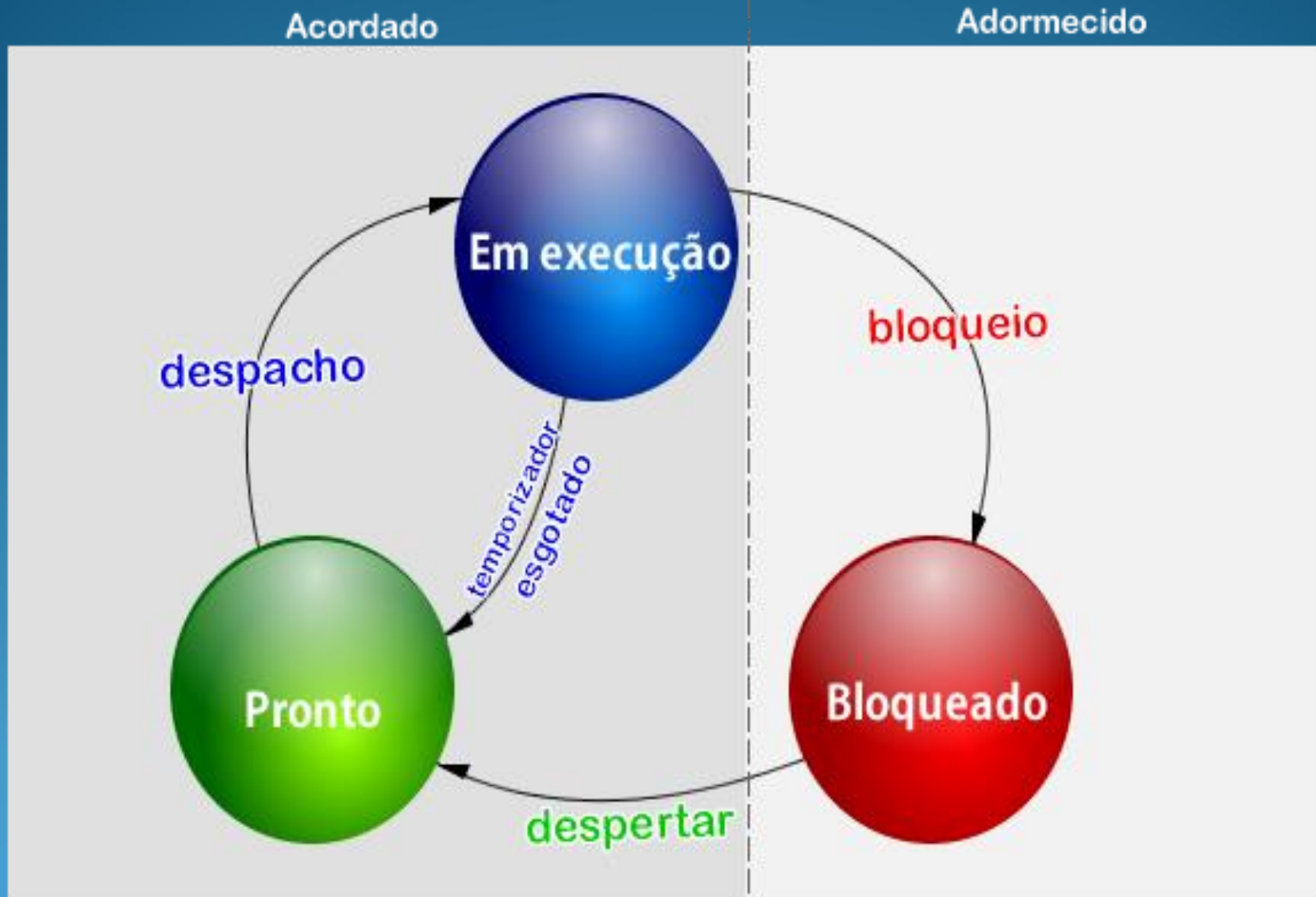
Os processos no estado *bloqueado* estão *adormecidos* porque não podem executar, mesmo que um processador fique disponível. O único outro estado de *transição* permitido em nosso modelo de três estado ocorre quando uma operação de E/S (ou algum evento pelo qual o processo esteja esperando) é concluído. Nesse caso o sistema operacional promove a transição do processo do estado de *bloqueado* para *pronto*.

ESTADO DE PROCESSO E ESTADO DE TRANSIÇÃO

Definimos então os quatro estados de transição possíveis .

- Quando um processo é despachado ele transita de pronto para em execução.
- Quando um quantum de um processo expira , ele transita de execução para pronto.
- Quando um processo é bloqueado, ele transita de em execução par bloqueado.
- Quando um processo acorda devido a conclusão de algum evento pelo qual esta esperando,ele transita de bloqueado para pronto.

ESTADO DE PROCESSO E ESTADO DE TRANSIÇÃO



ESTADO DE PROCESSO E ESTADO DE TRANSIÇÃO

O único estado de transição iniciado pelo próprio processo de usuário é o bloqueio, as outras três transições são disparada pelo sistema operacional.

Nesta seção assumimos que o sistema operacional designa um quantum a cada processo, alguns sistemas operacionais mais antigos, que executavam com processadores que não dispunham de relógio de interrupção isso significa que cada processo deve devolver voluntariamente o processador no qual está executando antes que outro processo possa executar.

ESTADO DE PROCESSO E ESTADO DE TRANSIÇÃO

Entretanto sem sistema quantum é raramente usada nos sistemas atuais porque permite que processos monopolizem um processador. (Por exemplo, entrando em laço infinito ou simplesmente recusando-se a entregar o processador na hora certa).

Questões

- 1) Como o sistema operacional impede que um processo monopolize um processador?
- 2) Qual a diferença entre processos que estão acordados e processos que estão adormecidos ?
- 3) O que se diz despacho no sistema operacional?
- 4) Quais os estados de um processo que é denominado acordado, e quais os estados de um processo é denominado adormecido?